软件质量保障与测试

课后作业2 静态测试

帅子琦
武汉大学 计算机学院

Email：szq@whu.edu.cn

静态测试课后作业

- 环境准备
  - 在本地机器上自行安装 KLEE 符号执行引擎。安装过程可参考官方文档
  - 以 LLVM 16 为例：https://klee-se.org/build/build-from-source/
- 静态测试任务描述
  - 使用 KLEE 符号执行引擎分析三个目标函数
  - 分析 KLEE 的行为：a. 探索了多少条路径，具体有哪些？b. 是否可实现 100% 的 语句/分支 覆盖率，为什么？c. 是否发现 bug？
- 评分依据
  - KLEE 运行结果：截图展示（50 分）
  - 实验报告文档的质量：至少回答前述三类问题，也可继续分析 KLEE 其他行为（50 分）

静态测试课后作业

```c
int target(int a, int b, int c) {
    int x, y, z;

    if (a > 5) {
        x = a - b;
    } else {
        x = b + c;
    }

    if ((b & 1) == 0) {
        y = c - a;
    } else {
        y = a + b;
    }

    if (c > 0) {
        z = x + y;
    } else {
        z = x - y;
    }

    return 100 / z;
}
```

目标函数一

```c
int target(int n) {
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (i % 2 == 0) {
            sum += i;
        } else {
            sum -= i;
        }

        if (i % 3 == 0)
            sum += 2 * i;
        else
            sum -= i;
    }
    return sum;
}
```

目标函数二

```c
int target(int x, int y) {
    int z = x ^ y;

    if ((z & 1) == 0) {
        int rem = z % 2;
        if (rem == 1) {
            return 1;
        }
        return 2;
    } else {
        z = z * z;
        return z;
    }
}
```

目标函数三

KLEE 分析过程请参考官网文档 Tutorial One

静态测试课后作业

形式

- 实验报告文档（为避免显示混乱，统一转换为 .pdf 格式）
- 命名为 [ST02]_学号_姓名.格式，例如 [ST02]_2012345678_喜羊羊.pdf
- 将作业以邮件附件的形式发送至助教（姚梦园）邮箱 2025282110223@whu.edu.cn
- 截止时间 5 月 5 日（星期二）23:59！

静态测试课后作业

要求

- 不需要封面
- 第一行写清楚 姓名 和 学号
- 其它部分展示：
  - KLEE 运行结果截图
  - 对 KLEE 在三个目标函数上的行为进行分析
- 提交静态测试实验报告文档